Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Tích phân

Quy tắc MTM: 90 phút; 12 câu trắc nghiệm (3 điểm), 4 câu đúng/sai (4 điểm), 6 câu trả lời ngắn (3 điểm). Tổng 10 điểm.

HƯỚNG DẪN PHẦN I

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

PHẦN I · CÂU 1

» **Câu 8.** Cho $\int_{-2}^{2} f(x)\mathrm{d}x=-1$ và $\int_{-2}^{2} g(x)\mathrm{d}x=3$. Mệnh đề nào say đây là **đúng**?

A. $\int_{-2}^{2}\left[f(x)+g(x)\right]\mathrm{d}x=8$.
B. $\int_{-2}^{2}\left[f(x)-g(x)\right]\mathrm{d}x=4$.
C. $\int_{-2}^{2}5f(x)\mathrm{d}x=5$.
D. $\int_{-2}^{2}\left[3f(x)-4g(x)\right]\mathrm{d}x=-15$.

PHẦN I · CÂU 2

» **Câu 9.** Tính $I=\int_{-1}^{0}(2x+3)^2\,\mathrm{d}x$.

A. $I=\frac{13}{3}$.
B. $I=\frac{14}{3}$.
C. $I=-\frac{13}{3}$.
D. $I=\frac{26}{3}$.

PHẦN I · CÂU 3

» **Câu 10.** Tích phân $\int_{0}^{1}\left(e^{3x}+5x^4\right)\mathrm{d}x$ bằng

A. $e^3+\frac{3}{2}$.
B. e.
C. $\frac{e^3+2}{3}$.
D. e^3.

PHẦN I · CÂU 4

» **Câu 11.** Biết $F(x)=x^2$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)$ trên $\mathbb{R}$. Giá trị của $\int_{1}^{2}\left[2+f(x)\right]\mathrm{d}x$ bằng

A. 3.
B. 5.
C. $\frac{13}{3}$.
D. $\frac{7}{3}$.

PHẦN I · CÂU 5

» **Câu 12.** Cho $\int_{0}^{1} f(x)\mathrm{d}x=-1$; $\int_{0}^{3} f(x)\mathrm{d}x=5$. Tính $\int_{1}^{3} f(x)\mathrm{d}x$

A. 3.
B. 6.
C. 5.
D. 4.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Tích phân

PHẦN I · CÂU 6

» **Câu 13.** Cho $\int_0^m \left(3x^2-2x+1\right)\mathrm{d}x=6$. Giá trị của tham số m thuộc khoảng nào sau đây?

A. $(-1;2)$. **B.** $(-\infty;0)$. **C.** $(0;4)$. **D.** $(-3;1)$.

PHẦN I · CÂU 7

» **Câu 14.** Cho $I=\int_0^1 \left(4x-2m^2\right)\mathrm{d}x$. Có bao nhiêu giá trị nguyên của m để $I+6>0$?

A. 1. **B.** 5. **C.** 2. **D.** 3.

PHẦN I · CÂU 8

» **Câu 15.** Cho a là số thực dương, tính tích phân $I=\int_{-1}^{a}|x|\mathrm{d}x$ theo a.

PHẦN I · CÂU 8 · tiếp theo (2/2)

A. $I=\dfrac{a^2+1}{2}$. **B.** $I=\dfrac{a^2+2}{2}$. **C.** $I=\dfrac{-2a^2+1}{2}$. **D.** $I=\dfrac{\left|3a^2-1\right|}{2}$.

PHẦN I · CÂU 9

» **Câu 16.** Cho $f(x)$ là hàm số liên tục trên $\mathbb{R}$ và $\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x=4;\int_0^3 f(x)\mathrm{d}x=6$. Tính $I=\int_{-1}^{3} f\left(|u|\right)\mathrm{d}u$

A. 2. **B.** 5. **C.** 10. **D.** 12.

PHẦN I · CÂU 10

» **Câu 17.** Cho $f(x)=\begin{cases}1 & khi\ x\geq 1\\ 2x-1 & khi\ x<1\end{cases}$. Tính $J=\int_{-1}^{2} f(x)\mathrm{d}x$

A. -1 **B.** $\dfrac{1}{2}$ **C.** 4 **D.** 5

PHẦN I · CÂU 11

» **Câu 18.** Vận tốc của một vật chuyển động là $v(t)=3t^2+5\ (\mathrm{m/s})$. Quãng đường vật đó đi được từ giây thứ 4 đến giây thứ 10 là

A. 669 m. **B.** 696 m. **C.** 699 m. **D.** 966 m.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Tích phân

PHẦN I · CÂU 12

» **Câu 19.** Giả sử lợi nhuận biên (tính bằng triệu đồng) của một sản phẩm được mô hình hóa bằng công thức $P'(x) = -0,0004x + 9,3$. Ở đây $P(x)$ là lợi nhuận (tính bằng triệu đồng) khi bán được x đơn vị sản phẩm. Khi đó sự thay đổi của lợi nhuận khi doanh số tăng từ 100 lên 125 đơn vị sản phẩm là

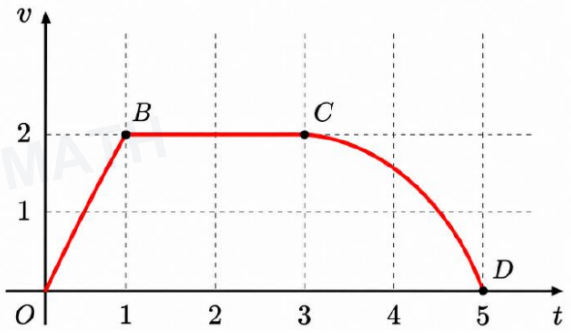
A. 232,325 triệu đồng.
B. 230,315 triệu đồng.
C. 321,385 triệu đồng
D. 231,375 triệu đồng.

HƯỚNG DẪN PHẦN II

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

PHẦN II · CÂU 1

Câu 16: Một chất điểm chuyển động trên đường thẳng với vận tốc $v(t)$ với $0 \le t \le 5$ (t có đơn vị là giây và $v(t)$ có đơn vị mét/giây). Hàm số $v(t)$ có đồ thị gồm hai đoạn thẳng OB, BC và đường cong CD là một phần parabol $v(t) = at^2 + bt + c$ $(a,b,c \in \mathbb{R})$ có đỉnh C (như hình vẽ)



PHẦN II · CÂU 1 · tiếp theo (2/2)

a) Trong một giây đầu tiên, vận tốc của chất điểm là $v(t) = 2t$ với $0 \le t \le 1$

b) Quãng đường chất điểm đi được trong hai giây đầu tiên là 3 m

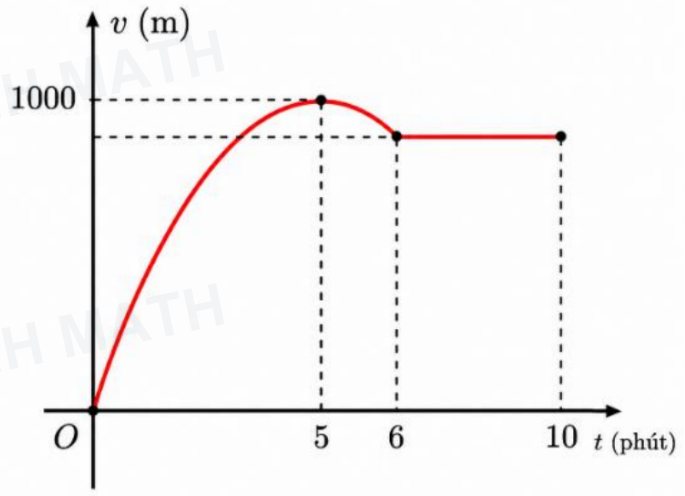
c) Giá trị của a là $a = -\dfrac{5}{2}$

d) Quãng đường chất điểm đi được trong khoảng thời gian bốn giây đầu tiên là 7,7 m (làm tròn đến hàng phần mười)

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Tích phân

PHẦN II · CÂU 2

Câu 18: Vật thể chuyển động trong 10 phút với vận tốc là giá trị hàm số $v(t)=\begin{cases} at^2+bt+c\,(0\le t\le 6) \\ m\,(6<t\le 10) \end{cases}$ (đơn vị: m/phút), phụ thuộc vào thời gian t (đơn vị: phút). Đồ thị của hàm số vận tốc như hình vẽ sau:



a) Trong khoảng từ phút thứ 6 đến phút thứ 10, vận tốc vật thể không thay đổi

b) Quãng đường đi được của vật thể sau 6 phút đầu tiên là $\int_0^6 v(t)\mathrm{d}t$

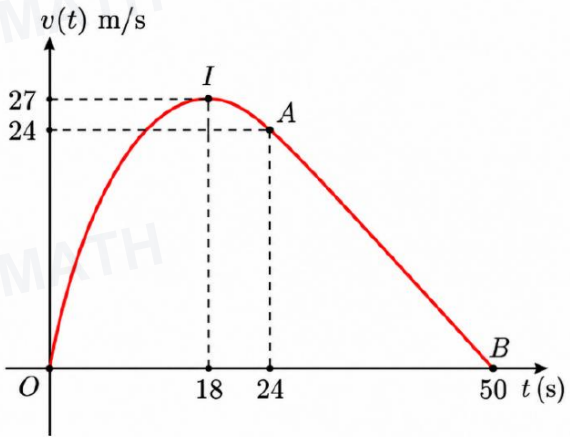
c) $5a+b=20$

d) Tổng quãng đường đi được của vật thể sau 10 phút đầu tiên là 8160m

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Tích phân

PHẦN II · CÂU 3

Câu 22: Trong một thử nghiệm ô tô xuất phát từ trạng thái nghỉ. Người lái điều khiển xe đạt vận tốc cực đại tại $t=18$ giây, rồi giảm tốc và dừng hẳn. Toàn bộ quá trình kéo dài 50 giây. Đồ thị vận tốc $v(t)$ (m/s) theo thời gian t (giây) như hình vẽ. Trong đó, đoạn $[0;24]$ đồ thị là một phần của đường cong parabol có đỉnh $I(18;27)$ và đi qua điểm O; trên đoạn $[24;50]$ đồ thị là đoạn thẳng AB với $A(24;24)$ và $B(50;0)$.



a) Trong 24 giây đầu tiên, vận tốc của ô tô luôn tăng

b) Trong 24 giây đầu tiên, có một thời điểm mà gia tốc của ô tô bằng 2m/s^2

c) Gọi giai đoạn 1 là $[0;24]$ và giai đoạn 2 là $(24;50]$. Độ lớn gia tốc của ô tô ngay trước thời điểm kết thúc giai đoạn 1 ($t=24$ giây) lớn hơn độ lớn gia tốc của ô tô trong suốt giai đoạn 2 (từ 24 giây đến 50 giây)

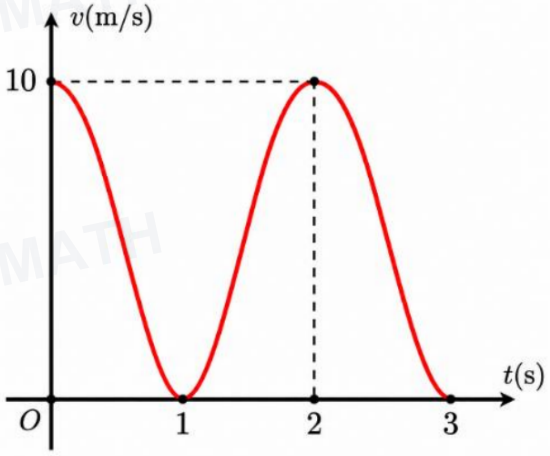
PHẦN II · CÂU 3 · tiếp theo (2/2)

d) Quãng đường xe đi được trong 26 giây cuối lớn hơn 70% quãng đường xe chạy trong 24 giây đầu tiên

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Tích phân

PHẦN II · CÂU 4

Câu 20: Một chất điểm chuyển động trong 3 giây với vận tốc $v(t)=m\cos(\pi t)+n$ (đơn vị: m/s) trong đó t (giây) là biến thời gian và m,n là các hằng số, có đồ thị như hình vẽ dưới đây:



a) Vận tốc của chất điểm ở thời điểm $t=2$ giây là $8\,(\text{m/s})$

b) Gia tốc của chất điểm tại thời điểm $t=2$ giây bằng 1

c) $n=10$

d) Tổng quãng đường vật đi được sau 3 giây là $15\,(\text{m})$

HƯỚNG DẪN PHẦN III

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

PHẦN III · CÂU 1

» Câu 36. Cho hàm số $y=f(x)$ liên tục trên đoạn $[0;2]$. Giả sử $y=F(x)$ là một nguyên hàm của $y=f(x)$ và $\int_0^2 f(x)\mathrm{d}x=3$ và $F(0)=2$. Giá trị $F(2)$ bằng bao nhiêu?

Điền đáp số: ☐

PHẦN III · CÂU 2

» Câu 37. Cho hàm số $y=f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$. Giả sử $\int_0^5 f(x)\mathrm{d}x=6$ và $\int_2^5 f(x)\mathrm{d}x=8$. Giá trị $\int_0^2 f(x)\mathrm{d}x$ bằng bao nhiêu?

PHẦN III · CÂU 2 · tiếp theo (2/2)

Điền đáp số: ☐

PHẦN III · CÂU 3

» Câu 38. Cho các hàm số $y=f(x)$ và $y=g(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$. Giả sử $\int_2^7\left[2f(x)+3g(x)\right]\mathrm{d}x=1$ và $\int_2^7\left[f(x)-2g(x)\right]\mathrm{d}x=4$. Khi đó, $\int_2^7 f(x)\mathrm{d}x-3\int_7^2 g(x)\mathrm{d}x$ bằng bao nhiêu?

Điền đáp số: ☐

PHẦN III · CÂU 4

» Câu 40. Cho hàm số $f(x)=\begin{cases}x^2-1 & \text{khi } x\geq 2\\ x^2-2x+3 & \text{khi } x<2\end{cases}$. Tích phân $I=\frac{1}{2}\int_1^3 f(x)\mathrm{d}x$ bằng bao nhiêu?

Làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ 2

Điền đáp số: ☐

PHẦN III · CÂU 5

» Câu 41. Cho hàm số $f(x)=\begin{cases}\frac{1}{x} & khi\ x\geq 1\\ x+1 & khi\ x<1\end{cases}$. Tích phân $I=\int_2^0 -3t^2 f(t)\mathrm{d}t$ bằng bao nhiêu? *Làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ 2*

Điền đáp số: ☐

PHẦN III · CÂU 6

» Câu 42. Cho hàm số $f(x)=\begin{cases}2x^2-1 & \text{khi } x<0\\ x-1 & \text{khi } 0\leq x\leq 2\\ 5-2x & \text{khi } x>2\end{cases}$. Tính tích phân $I=\int_{-5}^{9}\frac{1}{7}f(t)\mathrm{d}t$ bằng bao nhiêu?

Làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ 2

Điền đáp số: ☐